✂️ TRAVAIL DE GROUPE

Nom : ..... **Prénom :** .....

Membres : .....

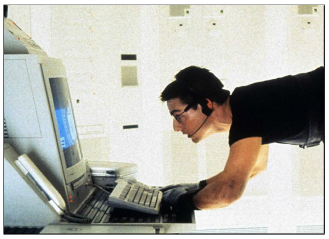
.....

Rôle : .....

Travail de groupe n° .....

COMPÉTENCE	ÉVALUATION	AUTO-ÉVALUATION
CALCULER *Les calculs sont bien expliqués et bien exécutés.*		
COMMUNIQUER *Communique ses démarches à son groupe et communique à bon escient. Les réponses sont claires et expliquées.*		
Niveaux de maîtrise : **I**nsuffisant, **F**ragile, **S**atisfaisant, **T**rès **B**onne Maîtrise.		

EXERCICE



Dans Mission Impossible, Ethan Hunt doit se connecter à un ordinateur de la CIA pour récupérer une liste secrète contenant les noms des agents infiltrés en Europe centrale. Pour trouver les identifiants, il dispose de plusieurs indice qu'il a collectés au cours de sa mission.

Votre but est d'aider Ethan à entrer dans cet ordinateur.

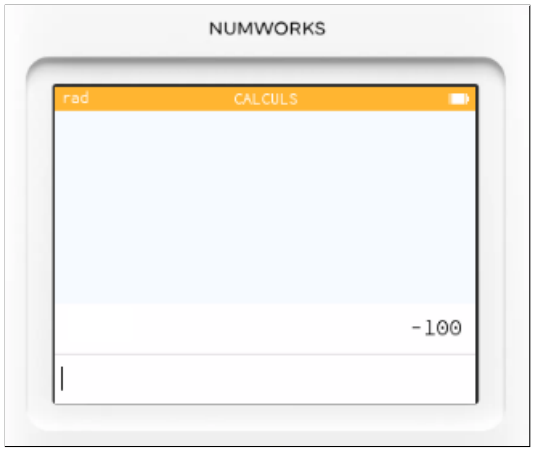
1. En triant ces deux listes de nombres, puis en se référant au tableau ci-dessous, on obtient deux noms. Le **nom d'utilisateur** permettant de se connecter à l'ordinateur est le seul mathématicien des deux.

a. $-3,5\,;\,-4,5\,;\,-4,4\,;\,-3,5\,;\,5\,;\,-4,51.$

b. $5,01\,;\,1,01\,;\,-4,4\,;\,1\,;\,-4,41\,;\,8,01.$

A	$-4,4$	**B**	$-4,5$	**C**	-9	**D**	13	**E**	5	**F**	$11,2$
G	$-4,41$	**H**	$-3,4$	**I**	$5,01$	**J**	7	**K**	$-6,8$	**L**	1
M	$-4,51$	**N**	-17	**O**	$1,01$	**P**	$-3,5$	**Q**	$4,35$	**R**	$2,7$
S	$8,01$	**T**	3	**U**	$9,7$	**V**	$2,27$	**W**	$-3,6$	**X**	-12

2. **a.** Ethan a trouvé une calculatrice cassée. Elle ne peut qu'ajouter 5 et retrancher 13. Voici l'écran de la calculatrice :



Le **premier chiffre du mot de passe** de l'ordinateur est le nombre minimal de calcul qu'il faut effectuer sur cette calculatrice pour afficher -101.

b. Les **deuxième et troisième chiffres du mot de passe** sont donnés par les chiffres du résultat de $1-2+3-4+5-\cdots+97-98+99-100$.

c. La somme de deux nombres relatifs est -10. La différence du plus petit avec le plus grand est 2. Les **quatrièmes et cinquièmes chiffres du mot de passe** sont ces deux nombres, rangés par ordre croissant, sans leur signe.

d. Le **cinquième et dernier chiffre du mot de passe** est le centre du carré magique suivant.

-3	2	1
-1		